Лабораторная работа №3

Тема: Создание базы данных в PostgreSQL

Цель: освоение инструментальных средств PostgreSQL по созданию и изменению структуры реляционных баз данных, изучение способов создания баз данных и таблиц, применения ключей и индексов, использования свойств полей и типов данных SQL

Объем: 8 академических часов (2 недели).

Задание

1. При помощи инструментального средства pgAdmin создать базу данных студентов с именем Students.
    - На вкладке Definition указать наборы символов и сопоставление на Russian_Russia.1251 и кодировку UTF8, указать пространство таблиц как pg_default.
    - На вкладке Parameters указать effective_cache_size размер 65536.
    - Все остальные опции оставить без изменения.
    - SQL код создания БД скопировать в текстовый документ.
2. Открыть SQL Shell (psql). Подключиться к базе данных postgres на локальном сервере от имени главного пользователя postgres.

   Составить команду CREATE DATABASE для создания новой БД преподавателей с именем Teachers на основе скопированного кода в пункте 1. Размер кеша 131072.

   Выполнить запрос и убедиться в корректности его выполнения.
3. В pgAdmin открыть Query Tool для разработки структуры БД:
    - нечетные варианты – Students;
    - четные варианты – Teachers.
4. В созданный бланк запросов включить SQL-команды CREATE TABLE для создания таблиц №№ 1–4 и 6 соответствующей БД (нечетные варианты –

табл. 3.1, четные варианты – табл. 3.2). Сохранить и выполнить запрос, убедиться в корректности его выполнения.

5. При помощи конструктора создать в соответствующей БД таблицу №5 (номер таблицы см. в столбце № п/п в табл. 3.1 или 3.2).

Таблица 3.1 − Список таблиц базы данных Students

№ п/п	Наименование таблицы	Структура таблицы	Описание
1	Faculties	Таблица 3.3	Справочник факультетов
2	Specialties	Таблица 3.5	Справочник специальностей по Faculties
3	Sets	Таблица 3.6	Наборы студентов по Specialties
4	Groups	Таблица 3.7	Группы студентов по Teachform
5	Students	Таблица 3.9	Студенты по группам из Groups
6	TeachForm	Таблица 3.8	Справочник форм обучения

Таблица 3.2 − Список таблиц базы данных Teachers

№ п/п	Наименование таблицы	Структура таблицы	Описание
1	Faculties	Таблица 3.3	Справочник факультетов
2	SubFaculties	Таблица 3.4	Справочник кафедр
3	Postes	Таблица 3.11	Справочник должностей преподавателей
4	Subjects	Таблица 3.12	Справочник дисциплин
5	Teachers	Таблица 3.10	Преподаватели по кафедрам SubFaculties в должностях Postes
6	Teach_Subj	Таблица 3.13	Преподаватели из Teachers, которые могут читать дисциплины из Subjects

Таблица 3.3 − Структура таблицы Faculties

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
FacultyID	int	4	нет	Первичный ключ
FacultyName	text		нет	Короткое наименование
Descript	text		нет	Длинное наименование

Таблица 3.4 − Структура таблицы SubFaculties

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
SubFacultiesID	int	4	нет	Код кафедры. Первичный ключ
FacultyID	int	4	нет	Код факультета из Faculties
ShortName	char	10	нет	Короткое наименование
LongName	char	75	нет	Длинное наименование
LetOut	bit	1	нет	Признак выпускающей

Таблица 3.5 – Структура таблицы Specialities

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
SpecialtyID	int	4	нет	Код специальности. Первичный ключ
FacultyID	int	4	нет	Код факультета из Faculties
SpecialtyName	text		нет	Короткое наименование
SpecialtyCode	text		да	Номер специальности
Descript	text		нет	Длинное наименование

Таблица 3.6 – Структура таблицы Sets

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
SetID	int	4	нет	Код набора. Первичный ключ
SetName	text		нет	Наименование набора
SetYear	int	4	нет	Год набора
SpecialtyID	int	4	нет	Код специальности из Specialities

Таблица 3.7 – Структура таблицы Groups

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
GroupID	int	4	нет	Код группы. Первичный ключ
SetID	int	4	нет	Код набора из Sets
GroupName	text		нет	Название группы
TeachformID	int	4	нет	Код формы обучения из TeachForm

Таблица 3.8 – Структура таблицы TeachForm

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
TeachformID	int	4	нет	Код формы обучения. Первичный ключ
Descript	text		нет	Название формы обучения

Таблица 3.9 – Структура таблицы Students

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
StudentID	int	4	нет	Код студента. Первичный ключ
GroupID	int	4	нет	Код группы из Groups
Surname	text		нет	Фамилия
Firstname	text		нет	Имя
Lastname	text		нет	Отчество
Birthday	date	4	нет	Дата рождения
Birthplace	text		нет	Место рождения
Phone	text		нет	Телефоны
Address	text		нет	Адрес проживания

Таблица 3.10 – Структура таблицы Teachers

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
TeachersID	int	4	нет	Код преподавателя. Первичный ключ.
SubFacultiesID	int	4	нет	Код кафедры из SubFaculties
Surname	text		нет	Фамилия
Firstname	text		нет	Имя
Lastname	text		нет	Отчетсво
PostesID	int	4	нет	Код должности из Postes
Degree	char	20	нет	Ученая степень
Birthday	date	4	нет	Дата рождения
Birthplace	text		да	Место рождения
Phone	text		да	Телефоны
Address	text		да	Адрес проживания

Таблица 3.11 – Структура таблицы Postes

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
PostesID	int	4	нет	Код должности. Первичный ключ.
Post	char	25	нет	Название должности
Rate	float8	8	да	Тарифная ставка

Таблица 3.12 – Структура таблицы Subjects

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
SubjectID	int	4	нет	Код дисциплины. Первичный ключ.
SubjectName	text		нет	Короткое название дисциплины
Descript	text		нет	Длинное название дисциплины

Таблица 3.13 – Структура таблицы Teach_Subj

Имя поля	Тип данных	Размер	Пустые поля	Описание
Teach_SubjID	int	4	нет	Код записи. Первичный ключ
TeachersID	int	4	нет	Код преподавателя из Teachers.
SubjectID	int	4	нет	Код дисциплины из Subjects.

6. Перейти в SQL Shell (psql), подключиться к своей БД при помощи команды **\c имя** и выполнить SQL-команды ALTER TABLE для создания первичных и внешних ключей: нечетные варианты – рис. 3.1, четные варианты – рис. 3.2. Предусмотреть обеспечение целостности данных. Убедиться в корректности выполнения команд.

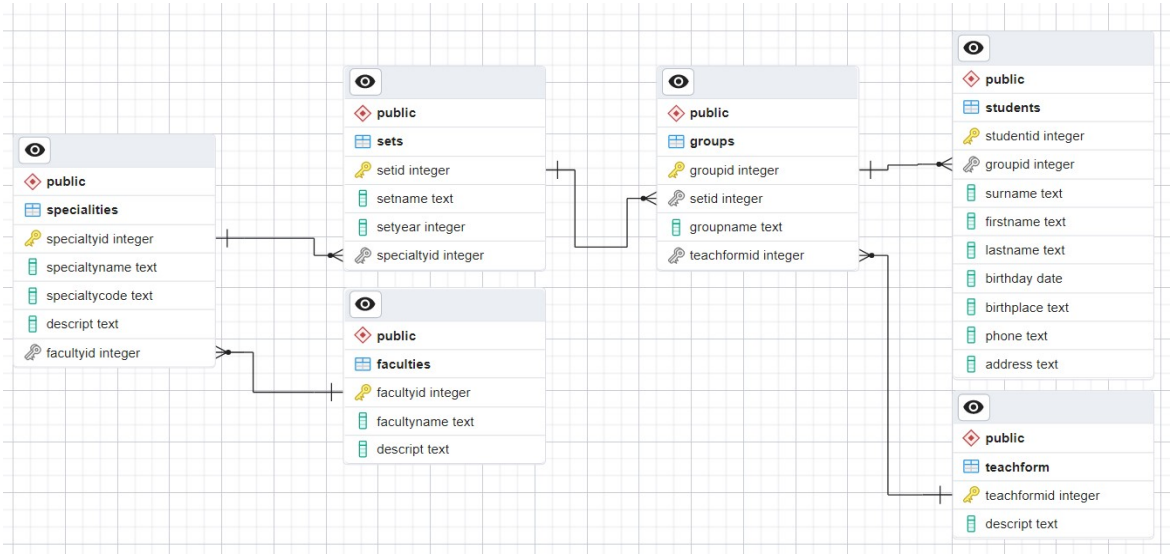

Рисунок 3.1 – Диаграмма базы данных Students

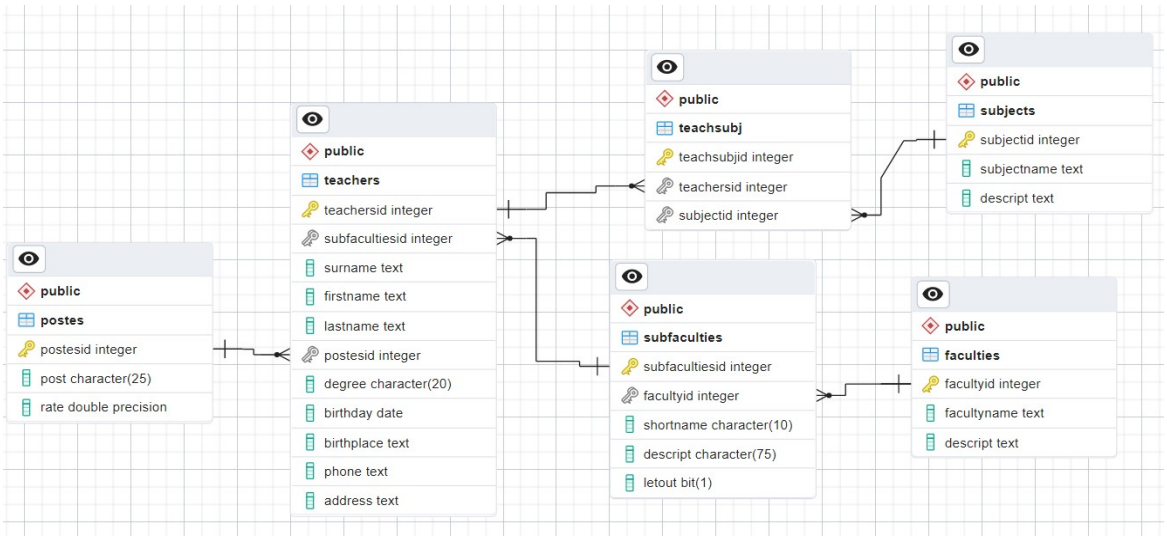

Рисунок 3.2 – Диаграмма базы данных Teachers

7. Перейти в PGAdmin и сформировать ER-диаграммы БД. Схема должна выглядеть примерно так, как на рисунке выше (нечетные варианты – рис. 3.1, четные варианты – рис. 3.2)
8. Создать разными способами несколько некластерных индексов и ограничений по условию на значение (**check constraints**).
9. Разными способами посредством Query Tool и SQL Shell (psql) составить и выполнить SQL-команды INSERT для добавления данных в таблицы, начиная со справочников, по 2-3 записи в каждую.

10. Разными способами посредством Query Tool и SQL Shell (psql) составить и выполнить SQL-команды SELECT ко всем таблицам БД.

В отчет включить:

- задание без структур заданных таблиц;
- листинги бланков сформированных DDL-команд и результаты их выполнения;
- перечень созданных ограничений с комментариями в формате таблицы;
- листинги бланков сформированных DML-команд и результаты их выполнения;
- результатную диаграмму данных;
- листинги бланков команд SELECT и результаты их выполнения.

Методические указания к выполнению

Установка и настройка PostgreSQL

Скачать бесплатную версию PostgreSQL можно по ссылке https://www.postgresql.org/download/. Она предоставляется по бесплатной лицензии для образовательных целей и создания тестовых БД. В комплекте установки сразу есть pgServer и pgAdmin. Задать пароль для главного пользователя можно во время установки. После установки при первом запуске pgAdmin нужно задать мастер пароль, и после этого сразу же можно создавать новый сервер (рис. 3.3). Адрес хоста установить локальный – 127.0.0.1

В университете установлена десктоп-версия PostgreSQL версии 3.15. Доступ к СУБД защищенный с параметрами:

user: **postgres**

pass: **postpass**

При входе в СУБД user: postgres зафиксирован по умолчанию. Поэтому вводить необходимо только пароль (при вводе не отображается).

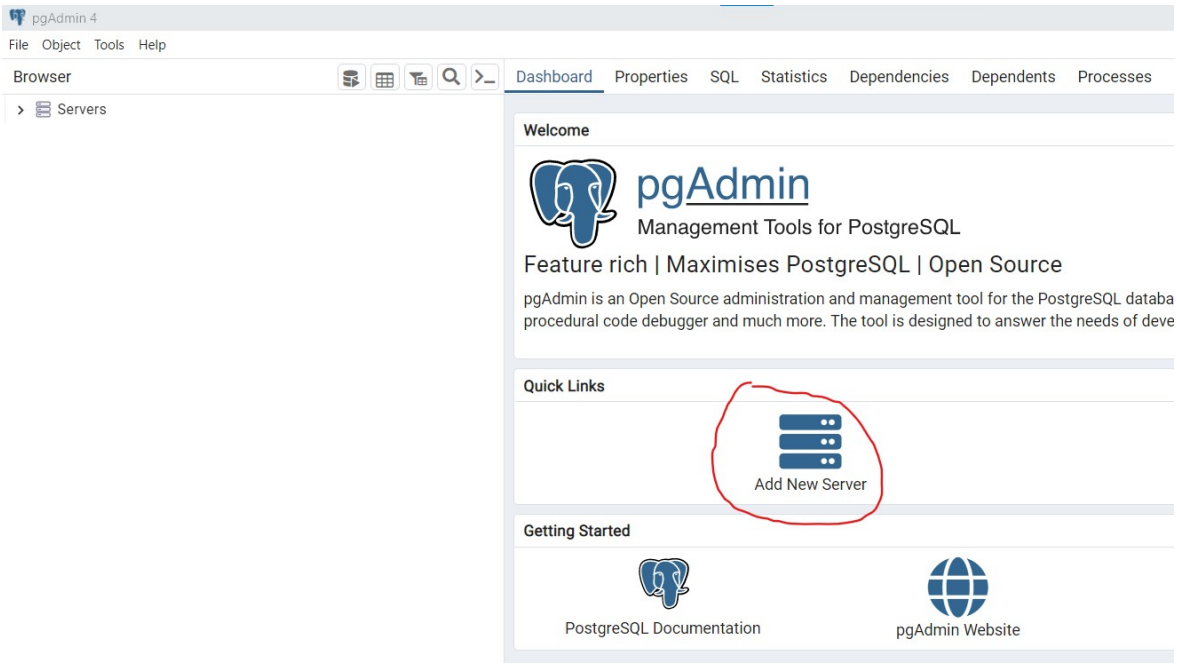

Рисунок 3.3 – Создание нового сервера

Кроме стандартной версии, существует возможность использовать специальную портативную сборку, которая тоже включает в себя все необходимые компоненты, такие как сам сервер, psql shell и даже менеджер pgAdmin, хоть и относительно старой версии. Сборку можно найти по адресу: https://github.com/Mistral-war2ru/pg-portable

Язык структурированных запросов SQL

SQL – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных. Является, прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных.

Язык универсален и обладает чётко определённой структурой за счёт устоявшихся стандартов. Взаимодействие с базами данных происходит быстро даже в ситуациях, когда объёмы данных велики (Big Data). Кроме того, эффективное управление возможно даже без особых познаний кода.

Почти все реляционные базы данных используют SQL. Некоторые из них даже включают аббревиатуру языка в своём названии: Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Non Stop SQL, SQLite. Но есть и те, кто именуется независимо, как Oracle, DB/2, Ingres. Есть ещё «NoSQL» — это собирательный термин, который относят ко всем нереляционным базам данных без SQL (либо, когда это не единственный язык запросов).

Язык SQL подразделяется на несколько частей. Его система команд представлена на рис. 3.4.

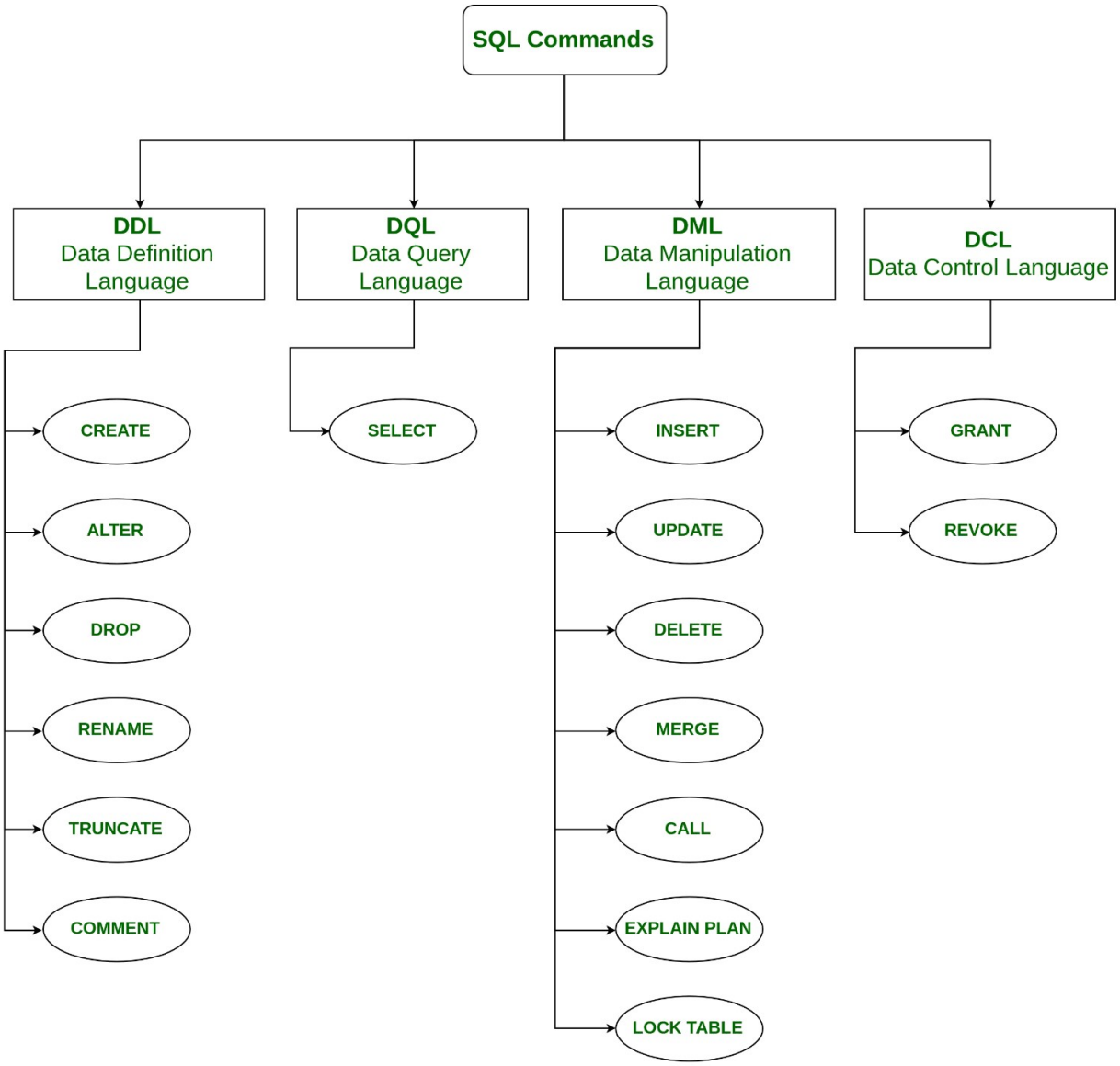

Рисунок 3.4 – Полная система команд SQL

Мы будем использовать две наиболее важные и широко используемые группы команд (рис. 3.5):

- SQL-DDL (Data Definition Language) – язык определения структур и ограничений целостности баз данных; сюда относятся команды создания и удаления баз данных; создания, изменения и удаления таблиц; управления пользователями и т.д.;
- SQL-DML (Data Manipulation Language) – язык манипулирования данными: добавление, изменение, удаление и извлечение данных, управления транзакциями.

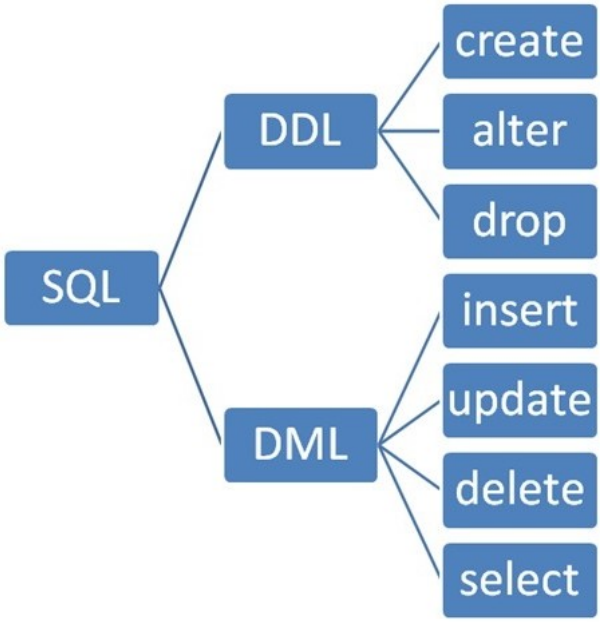

Рисунок 3.5 – Подмножество команд SQL-DDL и SQL-DML

В SQL у каждого поля таблицы, запроса, локальной переменной, выражения и параметра есть определенный тип данных. PostgreSQL предоставляет набор системных типов данных, определяющих все типы данных, которые могут использоваться в PostgreSQL.

В данной лабораторной работе типы данных используются при создании таблиц, определяя, к какому именно из них принадлежит каждое поле таблицы. Система типов данных СУБД PostgreSQL приведена в официальной документации по ссылке: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html

При создании структуры БД можно использовать команды SQL-DDL, Синтаксис и особенности применения команд SQL-DDL представлены в приложении В. Также с БД можно работать посредством утилиты pgAdmin.

Работа с утилитой pgAdmin с применением команд SQL-DDL

Для создания БД при помощи конструктора необходимо выполнить команду меню Создать базу данных… (рис. 3.6).

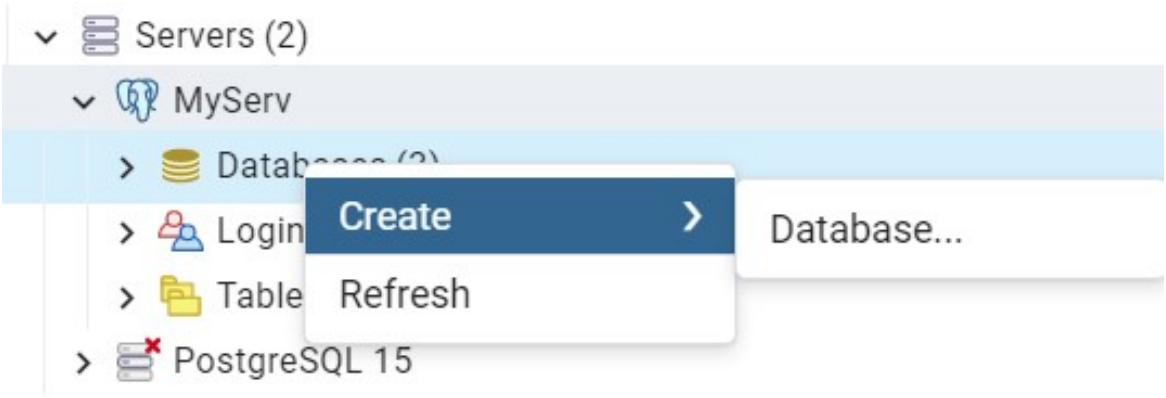

Рисунок 3.6 – Меню для создания БД

Для создания БД при помощи команды SQL следует запустить консольную утилиту SQL Shell (psql), где необходимо подключиться к базе данных postgres на локальном сервере от имени пользователя postgres, затем вручную составить и выполнить соответствующую команду CREATE DATABASE, со всеми необходимыми параметрами.

После создания БД выполняется создание объектов БД. В качестве примера напишем код SQL-DDL для создания фрагмента БД Students (рис. 3.7, полная структура БД показана на рис. 3.1). Таблицы будем создавать в порядке разворачивания функциональных зависимостей исходного объединенного отношения (на рис. 3.6 слева направо). Данные о структуре таблиц представлены в табл. 3.5 – 3.7.

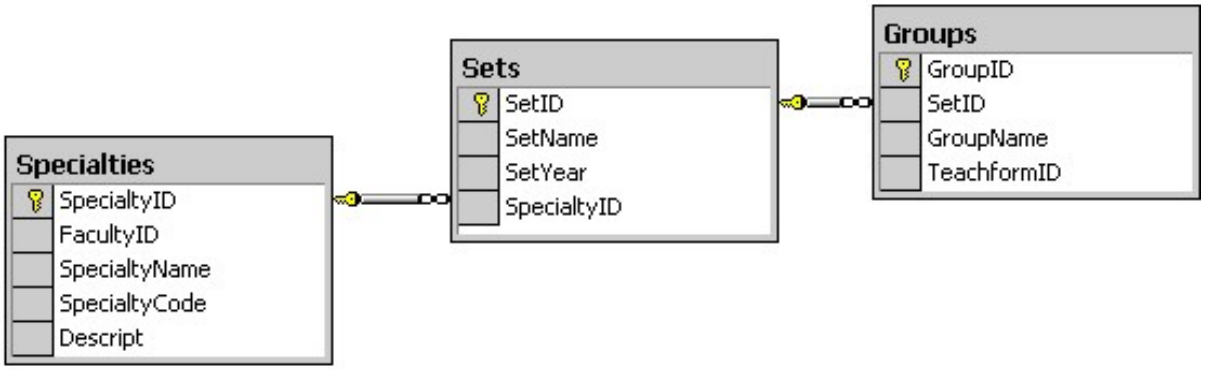

Рисунок 3.7 – Диаграмма экспериментального фрагмента БД Students

БД с именем TeachersDB создадим посредством команды **`create database`**. (рис. 3.8).

```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Пароль пользователя postgres:
psql (15.2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кодовая страница консоли (866) отличается
                страницы Windows (1251).
                8-битовые (русские) символы могут отобража
                Подробнее об этом смотрите документацию p
                "Notes for Windows users".
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# CREATE DATABASE "SQL_Teachers"
postgres-#     WITH
postgres-#     OWNER = postgres
postgres-#     ENCODING = 'UTF8'
postgres-#     LC_COLLATE = 'Russian_Russia.1251'
postgres-#     LC_CTYPE = 'Russian_Russia.1251'
postgres-#     TABLESPACE = pg_default
postgres-#     CONNECTION LIMIT = -1
postgres-#     IS_TEMPLATE = False;
CREATE DATABASE
postgres=#
postgres=# ALTER ROLE postgres IN DATABASE "SQL_Teachers"
postgres-#     SET effective_cache_size TO '65536';
ALTER ROLE
postgres=#
```

Рисунок 3.8 – Создание БД через psql

Для создания таблиц БД при помощи команды SQL можно вернуться в pgAdmin, открыть нужную базу данных и запустить Query Tool, в котором можно выполнять запросы и транзакции.

Используем команду **`create table`** для добавления таблицы. Поле первичного ключа обозначим как поле с уникальным значением (опция **`UNIQUE`**) и автоинкрементном значений: **`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`**. Последнее означает, что значения будут автоматически всегда генерироваться последовательно. Первичные ключи создадим посредством команды **`alter table`**. После этого создадим уникальный индекс при помощи команды **`create index`** и кластеризуем таблицу по нему при помощи команды **`cluster`**. Также для поля SetYear таблицы наборов и для поля TeachformID таблицы групп при помощи команды **`create index`** создадим индексы, но без кластеризации.

Связи между таблицами устанавливаем при помощи команды **`alter table`**. При обеспечении целостности данных для обеих связей зададим каскадное обновление связанных полей, а для связи Наборы–Группы определим каскадное удаление связанных записей.

Подробнее про указанные команды и их параметры см. приложение В. Полученный код SQL показан ниже. В результате выполнения данного кода создается фрагмент БД из трех связанных и проиндексированных таблиц.

```
-- Создаем таблицу специальностей
create table Specialities
(
     SpecialtyID    int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY UNIQUE NOT
NULL,
     SpecialtyName  text not null,
     SpecialtyCode  text not null,
     Descript       text null
);
alter table Specialities add constraint PKSpecialities primary
key (SpecialtyID);
CREATE UNIQUE INDEX SpecialtyIndex on Specialities
(SpecialtyID);
CLUSTER Specialities USING SpecialtyIndex;

-- Создаем таблицу наборов
create table Sets
(
```

```
     SetID          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY UNIQUE NOT
NULL,
     SetName        text not null,
     SetYear        int  not null,
     SpecialtyID    int  not null
);
alter table Sets add constraint PKSets primary key (SetID);
create index ISetsSetYear on Sets(SetYear);

-- Создаем таблицу групп
create table Groups
(
     GroupID        int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY UNIQUE NOT
NULL,
     SetID          int       not null,
     GroupName text not null,
     TeachformID    int       not null
);
alter table Groups add constraint PKGroups primary key
(GroupID);
create index IGroupsTeachformID on Groups(TeachformID);

-- Создаем связи типа один-ко-многим

alter table Sets add constraint FKSetsSpecialities foreign key
(SpecialtyID)
     references Specialities(SpecialtyID) on update cascade

alter table Groups add constraint FKGroupsSets foreign key
(SetID) references Sets(SetID) on update cascade on delete
cascade
```

На рис. 3.9 показана экранная копия консоли psql с командами SQL создания таблиц и манипулирования данными. В строке 1 вводится пароль (ввод не отображается). В строке 2 выполняется команда подключения к БД. В строке 3 создается таблица. В строке 4 выполняется добавление поля в существующую таблицу. В строке 5 создается внешний ключ и устанавливается связь. В строке 6 в родительскую таблицу добавляется 1 запись. В строке 7 выполняется выборка всех данных из родительской таблицы. В строке 8 в дочернюю таблицу добавляется 1 запись. В строке 7 выполняется выборка всех данных из дочерней таблицы.

```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
1 Пароль пользователя postgres:
psql (13.9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кодовая страница консоли (866) отличается от основной
                страницы Windows (1251).
                8-битовые (русские) символы могут отображаться некорректно.
                Подробнее об этом смотрите документацию psql, раздел
                "Notes for Windows users".
Введите "help", чтобы получить справку.

2 postgres=# \c Students
Вы подключены к базе данных "Students" как пользователь "postgres".
3 Students=# create table Sets(SetID serial primary key not null, SetName text);
CREATE TABLE
Students=# create table Spec(SpecID serial primary key not null, SpecName text);
CREATE TABLE
4 Students=# alter table Sets add column SpecID integer not null;
ALTER TABLE
5 Students=# alter table Sets add constraint FKSpecSets foreign key (SpecID)
Students=-# references Spec(SpecID) on update cascade on delete cascade;
ALTER TABLE
6 Students=# insert into Spec(SpecName) values('ФИИТ');
INSERT 0 1
Students=# insert into Spec(SpecName) values('МОАИС');
INSERT 0 1
7 Students=# select * from Spec;
 specid | specname
--------+----------
      1 | ФИИТ
      2 | МОАИС
(2 ёЄЁюъш)


8 Students=# insert into Sets(SpecID, SetName) values(1,'26_29');
INSERT 0 1
Students=# insert into Sets(SpecID, SetName) values(1,'260_290');
INSERT 0 1
Students=# insert into Sets(SpecID, SetName) values(2,'44_45');
INSERT 0 1
9 Students=# select * from Sets;
 setid | setname | specid
-------+---------+--------
     1 | 26_29   |      1
     2 | 260_290 |      1
     3 | 44_45   |      2
(3 ёЄЁюъш)
```

Рисунок 3.9 – Работа с БД через psql

На рис. 3.10 показана процедура создания схемы данных в PGAdmin. Необходимо вызвать контекстное меню на любой из таблиц и выбрать команду ERD For Table.

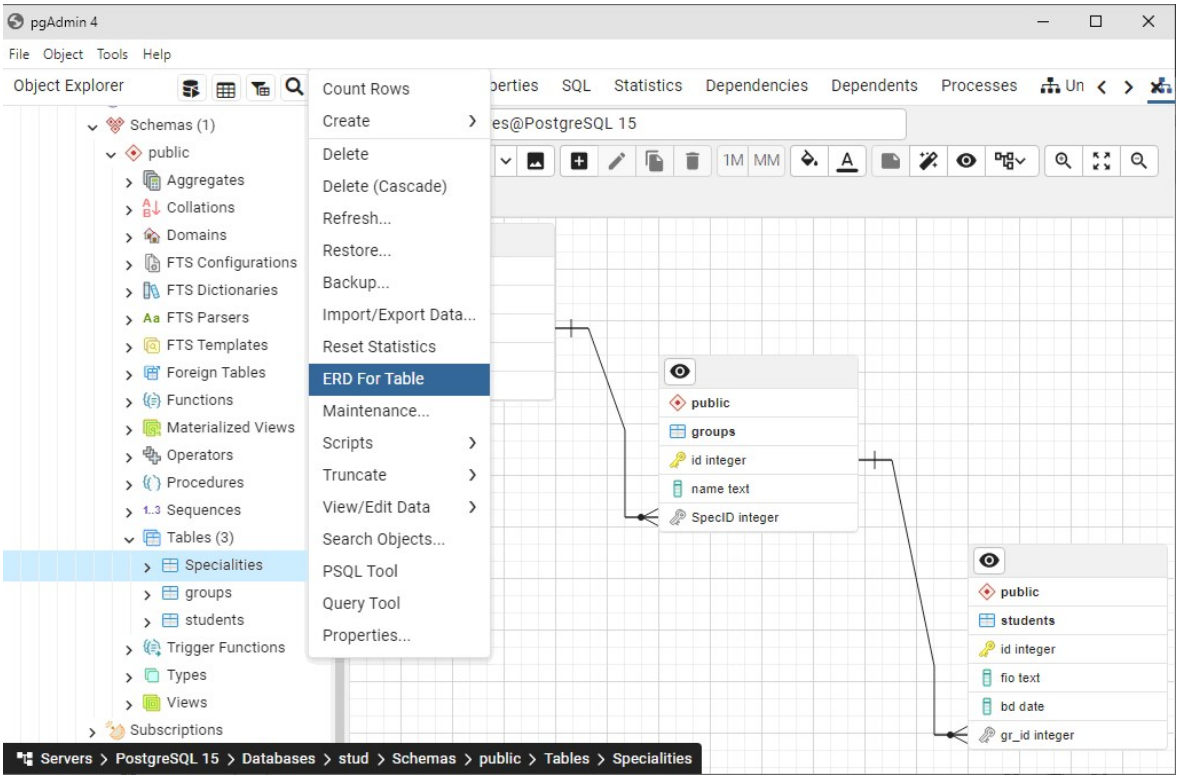

Рисунок 3.10 – Формирование схемы данных БД в PGAdmin

Контрольные вопросы

1. Определение СУБД PostgreSQL. Объекты PostgreSQL. Подмножества языка SQL-DDL и SQL-DML.
2. Понятие базы данных в СУБД PostgreSQL. Особенности создания и физической организации БД.
3. Таблицы в PostgreSQL. Создание и удаление таблиц. Примеры.
4. Инструментальные средства pgAdmin. Назначение и особенности применения.
5. Команды подмножества SQL-DDL. Создание и удаление БД с помощью psql.

6. Определение и виды ограничений в БД PostgreSQL. Создание ограничений с помощью pgAdmin.
7. Создание и удаление таблиц БД с помощью pgAdmin. Типы данных PostgreSQL.
8. Индексы в PostgreSQL, их виды и назначение. Способы создания и управления индексами.